

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 6 : Oscillations forcées d'un pendule

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

[1.5pt]

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1 (QCM du Livre)

Un pendule élastique horizontal de masse $m = 0,1 \text{ kg}$ et de raideur $k = 40 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$ est excité par une force de fréquence $N = 5 \text{ Hz}$. La résonance de vitesse se produit à une fréquence d'excitation égale à :

- A) 3,18 Hz
- B) 5,00 Hz
- C) 6,28 Hz

Correction détaillée

Réponse exacte : A

La résonance de vitesse d'un pendule élastique se produit toujours à la fréquence propre N_0 de l'oscillateur libre non amorti correspondant, quelles que soient les forces de frottement.

Calculons la fréquence propre N_0 :

$$N_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{40}{0,1}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{400} = \frac{20}{2\pi} = \frac{10}{\pi} \approx 3,18 \text{ Hz}$$

La fréquence propre vaut environ 3,18 Hz. C'est donc à cette fréquence que se produit la résonance de vitesse (proposition A).

Question 2 (QCM - État du système)

Un pendule élastique excité présente une élongation $x(t)$ en retard de phase de $0,4\pi$ rad par rapport à la force excitatrice $F(t)$. On peut en déduire que :

- A) Le système est inductif ($m\omega^2 > k$).
- B) Le système est capacitif ($k > m\omega^2$).
- C) Le système est à la résonance de vitesse.

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

Le déphasage s'écrit $\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x = +0,4\pi$ rad. Comme $0 < \Delta\varphi < \pi/2$ radians, l'élongation est en retard, mais de moins d'un quart de période.

D'après la relation de Fresnel :

$$\tan(\Delta\varphi) = \frac{h\omega}{k - m\omega^2}$$

Puisque le déphasage est dans l'intervalle $]0, \pi/2[$, sa tangente est strictement positive ($\tan(0,4\pi) > 0$). Comme le numérateur $h\omega$ est toujours positif, le dénominateur doit être également positif :

$$k - m\omega^2 > 0 \implies k > m\omega^2$$

Cette condition caractérise un régime dit "capacitif" par analogie électrique, où l'effet de raideur élastique du ressort prédomine sur l'effet d'inertie de la masse (proposition B).

Question 3 (QCM - Surtension mécanique)

Pour un pendule forcé présentant un coefficient de frottement $h = 0,1 \text{ N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1}$ et une raideur $k = 10 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, si l'on double la force maximale excitatrice F_m sans modifier la fréquence, l'amplitude X_m est :

- A) Doublée.
- B) Inchangée.
- C) Quadruplée.

Correction détaillée

Réponse exacte : A

L'expression de l'amplitude X_m de l'élongation en régime permanent forcé est :

$$X_m = \frac{F_m}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + h^2\omega^2}}$$

À fréquence constante, la pulsation ω est constante. Le dénominateur de la formule de X_m (qui représente l'impédance mécanique multipliée par la pulsation, soit ωZ_m) est donc rigoureusement constant.

Par conséquent, l'amplitude X_m est directement proportionnelle à l'amplitude de la force excitatrice F_m . Si on double la force ($F'_m = 2F_m$), l'amplitude d'élongation est également doublée ($X'_m = 2X_m$) (proposition A).

Question 4 (QCM Conceptuel)

À la résonance de vitesse, l'impédance mécanique du système Z_m est :

- A) Maximale et égale à k/ω .
- B) Minimale et égale à h .
- C) Nulle.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

L'impédance mécanique Z_m d'un pendule élastique est définie par :

$$Z_m = \sqrt{h^2 + \left(m\omega - \frac{k}{\omega}\right)^2}$$

Le terme quadratique $(m\omega - k/\omega)^2$ étant toujours positif ou nul, l'impédance est minimale lorsque ce terme s'annule (ce qui se produit à la pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, correspondant à la résonance de vitesse).

À cet instant, l'impédance minimale vaut :

$$Z_{m,\min} = \sqrt{h^2 + 0} = h$$

Le système oppose alors la plus faible résistance possible au transfert d'énergie (proposition B).

Question 5 (Ralentissement de Décharge)

Si le coefficient d'amortissement h d'un pendule augmente fortement, l'amplitude à la résonance d'élongation :

- A) Augmente et la fréquence de résonance augmente.
- B) Diminue et la fréquence de résonance diminue.
- C) Reste constante.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

* **Effet sur l'amplitude** : La résonance devient moins prononcée (plus floue) et l'amplitude maximale atteinte diminue drastiquement lorsque les frottements augmentent.

* **Effet sur la fréquence de résonance** : La formule de la pulsation de résonance d'élongation est :

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{h^2}{2m^2}}$$

Si le coefficient h augmente, le terme soustractif $\frac{h^2}{2m^2}$ augmente. Par conséquent, la pulsation de résonance ω_r (et donc la fréquence de résonance N_r) diminue et s'éloigne de la fréquence propre ω_0 (proposition B).

Question 6 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *En régime permanent forcé, le solide du résonateur oscille toujours à sa fréquence propre, quelle que soit la fréquence de la force excitatrice.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

En régime permanent, l'oscillateur subit le rythme imposé par l'excitateur. Il effectue un mouvement sinusoïdal forcé à la fréquence N de l'excitateur, et non à sa fréquence propre N_0 . Ce n'est que durant le régime transitoire initial que la fréquence propre N_0 se manifeste brièvement avant de s'amortir.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La vitesse instantanée du solide $v(t)$ et la force excitatrice $F(t)$ sont en phase lors de la résonance de vitesse.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

À la résonance de vitesse ($\omega = \omega_0$), la relation de phase de Fresnel donne $\tan(\Delta\varphi) \rightarrow \infty \Rightarrow \Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x = \pi/2$ rad.

Comme la vitesse $v(t) = \dot{x}(t)$ est toujours en avance de phase de $\pi/2$ radians par rapport à l'élongation $x(t)$, sa phase initiale est $\varphi_v = \varphi_x + \pi/2$. En combinant ces deux relations :

$$\varphi_v = (\varphi_F - \pi/2) + \pi/2 = \varphi_F$$

La vitesse et la force sont bien rigoureusement en phase. Le facteur de puissance est alors maximal ($\cos(\varphi_F - \varphi_v) = 1$).

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Plus le fluide est visqueux (coefficient h élevé), plus la résonance d'amplitude est aiguë.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

C'est le contraire. Un amortissement fort (h élevé) atténue et aplatit la courbe de résonance (la résonance est dite floue). Pour obtenir une résonance aiguë (pic d'amplitude très élevé et étroit), il faut au contraire un amortissement très faible (coefficient h petit).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Un pendule élastique forcé ne peut jamais présenter une amplitude d'élongation supérieure à l'amplitude de la force excitatrice divisée par la raideur du ressort (F_m/k).* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La valeur $X_{m0} = F_m/k$ correspond à l'élongation statique du solide sous une force constante F_m (pulsation nulle $\omega = 0$).

À la résonance d'amplitude (qui existe si $h < \sqrt{2km}$), le pic d'amplitude $X_m(N_r)$ peut largement dépasser cette valeur limite statique, en particulier si l'amortissement h est très faible. Le système présente alors un phénomène d'amplification mécanique analogue à la surtension électrique.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *À la résonance de vitesse, l'énergie mécanique totale de l'oscillateur mécanique se conserve.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

En régime forcé, bien que l'amplitude reste constante à chaque période, l'énergie mécanique totale subit continuellement des oscillations et des pertes. À chaque instant, de l'énergie est dissipée par effet Joule thermique par le coefficient de frottement h et compensée en moyenne par le travail de l'excitateur. Ce n'est pas un système conservatif.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur physique	Symbole	Unité (SI)	Formule ou Relation
Élongation instantanée	$x(t)$	Mètre (m)	$x(t) = X_m \sin(\omega t + \varphi_x)$
Vitesse instantanée	$v(t)$	$\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	$v(t) = V_m \sin(\omega t + \varphi_x + \frac{\pi}{2})$
Force excitatrice	$F(t)$	Newton (N)	$F(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F)$
Impédance mécanique	Z_m	$\text{N}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^{-1}$	$Z_m = \sqrt{h^2 + (m\omega - k/\omega)^2}$
Pulsation propre	ω_0	$\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$	$\omega_0 = \sqrt{k/m}$
Déphasage Force/Élongation	$\Delta\varphi$	Radian	$\tan(\Delta\varphi) = \frac{h\omega}{k - m\omega^2}$
Puissance moyenne dissipée	P_m	Watt (W)	$P_m = \frac{1}{2}h \cdot V_m^2 = \frac{1}{2}F_m V_m \sin(\Delta\varphi)$

Table 1: Grandeurs constitutives de la réponse d'un oscillateur forcé

Caractéristique	Résonance (Amplitude)	d'Élongation	Résonance de Vitesse
Condition sur la pulsation ω	$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{h^2}{2m^2}}$		$\omega_r = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$
Condition d'existence	Requiert un amortissement faible : $h < \sqrt{2km}$		Existe toujours (indépendante de h)
Impédance mécanique Z_m	$Z_m = \sqrt{h^2 + (m\omega_r - k/\omega_r)^2} > h$		Minimale : $Z_m = h$
Amplitude de la vitesse V_m	$V_m = \omega_r X_{m,\max} < V_{m,\max}$		Maximale : $V_{m,\max} = F_m/h$
Déphasage $\Delta\varphi = \varphi_F - \varphi_x$	Compris entre 0 et $\pi/2$ rad : $0 < \Delta\varphi < \pi/2$		Quadrature retard de l'élongation : $\Delta\varphi = \pi/2$ rad
Phase de la vitesse φ_v	En avance sur la force ($\varphi_v > \varphi_F$)		Rigoureusement en phase ($\varphi_v = \varphi_F$)

Table 2: Comparatif complet : Résonance d'Élongation vs Résonance de Vitesse